

Engenharia de Prompts, Arquitetura e Reflexão Ética

1. Engenharia de Prompts e Simulação de IA Generativa:

O núcleo cognitivo utiliza técnicas modernas de estruturação de prompts para garantir respostas determinadas, precisas e seguras ao centro de controle da colônia:

- Zero-Shot Prompting:

Instruções diretas enviadas ao modelo sem exemplos prévios, adequadas para sumarização rápida de logs de campo.

Prompt: "Resuma o seguinte registro técnico em no máximo dez palavras com linguagem clara: [REGISTRO]"

- Few-Shot Prompting & Structured outputs:

Fornecimento de exemplos no próprio prompt para guiar a estrutura da resposta em um formato JSON estrito, pronto para integração com o backend da colônia.

Instrução: Resuma o alerta operacional e retorne estritamente um JSON.
Exemplo Entrada: {"falha": true, "crítico": true, "modulo": "Agua"}
Exemplo Saída: {"status_alerta": "CRÍTICO", "acao_recomendada": "Inspeccionar dutos"}

- Riscos de Vieses e Linguagem Discriminatória:

Modelos de linguagem podem refletir preconceitos presentes em seus dados de pré-treinamento. Se um assistente automatizar a priorização de chamados da tripulação sem critérios transparentes, poderá discriminar involuntariamente setores ou grupos de indivíduos.

- Importância da Diversidade e Inclusão:

Equipes multidisciplinares e diversas no desenvolvimento de sistemas garantem que múltiplos pontos de vista sejam considerados durante a construção dos prompts e validações prevenindo vieses algorítmicos.

- Responsabilidade Humana (Human-in-the-loop):

A IA no NCAS atua exclusivamente como assistente de suporte à decisão. Decisões críticas de segurança e racionamento na colônia sempre exigem validação e responsabilidade final de um operador humano.

2. Explicação do Fluxo de Informações, Memórias e

Armazenamento:

Os dados do sistema não existem de forma isolada, eles transitam estrategicamente entre o hardware e o software durante a execução:

- Memória RAM (volátil):

Mantém temporariamente as estruturas de dados ativas em Python (dicionários, listas e variáveis do menu) enquanto o programa está rodando, permitindo rápida consulta e manipulação.

- Armazenamento Secundário (não volátil - Disco):

Assegura a persistência dos dados pós-execução. Utiliza-se .txt em modo append ('a') para registro contínuo de logs técnicos e auditáveis, e json em modo leitura/escrita ('r', 'w') para dados estruturados complexos e histórico de interações.

- Fluxo de Leitura/Escrita:

O sistema realiza a transição dos dados persistidos no disco para a memória RAM através da função open() e métodos como json.load(), permitindo o processamento e a regravação segura com json.dump().

3. Reflexão Ética: Diversidade, Vieses e Responsabilidade na IA:

A implementação de sistemas inteligentes no ambiente crítico de uma colônia requer atenção rigorosa aos aspectos éticos e sociais: